



第2章 线性规划与单纯形法

第1节 线性规划问题及其数学模型

第2节 线性规划问题的几何意义

第3节 单纯形法

第4节 单纯形法的计算步骤

第5节 单纯形法的进一步讨论

第6节 应用举例

第4节 单纯形法的计算步骤

4.1 单纯型表

4.2 计算步骤

4.1 单纯型表

- 为了便于理解计算关系，现设计一种计算表，称为单纯形表，其功能与增广矩阵相似，下面来建立这种计算表。
- 将(1-22)式与目标函数组成 $n+1$ 个变量， $m+1$ 个方程的方程组。

为了便于迭代运算，可将上述方程组写成增广矩阵形式

$$\begin{array}{cccccccc|c} -z & x_1 & x_2 & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_n & b \\ \hline 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & a_{1,m+1} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & a_{2,m+1} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{m,m+1} & \cdots & a_{mn} & b_m \\ 1 & c_1 & c_2 & \cdots & c_m & c_{m+1} & \cdots & c_n & 0 \end{array}$$

若将 z 看作不参与基变换的基变量，它与 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 的系数构成一个基，这时可采用**行初等变换**将 $c_1, c_2, \dots, c_m$ 变换为零，使其对应的系数矩阵为单位矩阵。得到

$$\begin{array}{cccccccc} -z & x_1 & x_2 & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_n & b \\ \left(\begin{array}{cccccccc|c} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & a_{1,m+1} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & a_{2,m+1} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{m,m+1} & \cdots & a_{mn} & b_m \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{m+1} - \sum_{i=1}^m c_i a_{i,m+1} & \cdots & c_n - \sum_{i=1}^m c_i a_{in} & -\sum_{i=1}^m c_i b_i \end{array} \right) \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccc}
 -z & x_1 & x_2 & \cdots & x_m & & x_{m+1} & \cdots & x_n & & b \\
 \left(\begin{array}{ccccccccc|c}
 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & & a_{1,m+1} & \cdots & a_{1n} & & b_1 \\
 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & & a_{2,m+1} & \cdots & a_{2n} & & b_2 \\
 \vdots & \vdots & & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & & a_{m,m+1} & \cdots & a_{mn} & & b_m \\
 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{m+1} - \sum_{i=1}^m c_i a_{i,m+1} & \cdots & c_n - \sum_{i=1}^m c_i a_{in} & & -\sum_{i=1}^m c_i b_i
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

可根据上述增广矩阵设计计算表 表1-2

$c_j \rightarrow$			c_1	...	c_m	c_{m+1}	...	c_n	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	...	x_m	x_{m+1}	...	x_n	
c_1	x_1	b_1	1	...	0	$a_{1,m+1}$	...	a_{1n}	θ_1
c_2	x_2	b_2	0	...	0	$a_{2,m+1}$	...	a_{2n}	θ_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$	$\vdots$
c_m	x_m	b_m	0	...	1	$a_{m,m+1}$	...	a_{mn}	θ_m
$c_j - z_j$			0	...	0	$c_{m+1} - \sum_{i=1}^m c_i a_{i,m+1}$	...	$c_n - \sum_{i=1}^m c_i a_{in}$	

$c_j \rightarrow$			c_1	...	c_m	c_{m+1}	...	c_n	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	...	x_m	x_{m+1}	...	x_n	
c_1	x_1	b_1	1	...	0	$a_{1,m+1}$	...	a_{1n}	θ_1
c_2	x_2	b_2	0	...	0	$a_{2,m+1}$	...	a_{2n}	θ_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
c_m	x_m	b_m	0	...	1	$a_{m,m+1}$	...	a_{mn}	θ_m
$c_j - z_j$			0	...	0	$c_{m+1} - \sum_{i=1}^m c_i a_{i,m+1}$	...	$c_n - \sum_{i=1}^m c_i a_{in}$	

- X_B 列中填入**基变量**，这里是 $x_1, x_2, \dots, x_m$;
- C_B 列中填入基变量的**价值系数**，这里是 $c_1, c_2, \dots, c_m$ ；它们是与基变量相对应的；
- b 列中填入约束方程组右端的常数；
- c_j 行中填入各变量的价值系数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ ；
- θ_i 列的数字是在确定换入变量后，按 **θ 规则**计算后填入；
- 最后一行称为检验数行，对应各非基变量 x_j 的**检验数**是

$$c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$c_j \rightarrow$			c_1	---	c_m	c_{m+1}	---	c_n	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	---	x_m	x_{m+1}	---	x_n	
c_1	x_1	b_1	1	---	0	$a_{1,m+1}$	---	a_{1n}	θ_1
c_2	x_2	b_2	0	---	0	$a_{2,m+1}$	---	a_{2n}	θ_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	---	$\vdots$	$\vdots$
c_m	x_m	b_m	0	---	1	$a_{m,m+1}$	---	a_{mn}	θ_m
$c_j - z_j$			0	---	0	$c_{m+1} - \sum_{i=1}^m c_i a_{i,m+1}$	---	$c_n - \sum_{i=1}^m c_i a_{in}$	

表1-2

表1-2称为初始单纯形表，

每迭代一步构造一个新单纯形表

4.2 计算步骤

(1) 按数学模型确定初始可行基和初始基可行解，建初始单纯形表

(2) 计算各非基变量 x_j 的检验数，

$$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij},$$

检查检验数，若所有检验数

则已得到最优

(3) 在 $\sigma_j > 0$ ，

$P_k \leq 0$ ，则此

(4) 根据 $\max(c$

$$P_k = \begin{pmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{lk} \\ \vdots \\ a_{mk} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{变换}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \leftarrow \text{第} l \text{行} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

应 x_k 的系数列向量

入下一步。

规则计算

(5) 以 a_{lk} 为主元素进行迭代(即用高斯消去法或称为旋转运算)，把 x_k 所对应的列向量变换成单位列向量

将 X_B 列中的 x_l 换为 x_k ，得到新的单纯形表。重复(2) ~ (5)，直到终止

现用例1的标准型来说明上述计算步骤。

max z = 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5

x_1 + 2x_2 + x_3 = 8

4x_1 + + x_4 = 16

4x_2 + x_5 = 12

x_j ≥ 0 j = 1,2,...,5

(1) 取松弛变量x_3,x_4,x_5为基变量，它对应的单位矩阵为基。这就得到初始基可行解X^{(0)}=(0,0,8,16,12)^T

c_j →			2	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
0	x_3	8	1	2	1	0	0	8/2=4
0	x_4	16	4	0	0	1	0	—
0	x_5	12	0	[4]	0	0	1	12/4=3
c_j - z_j			2	3	0	0	0	

目标函数中各变量的价值系数

		$c_j \rightarrow$						
			2	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
0	x_3	8	1	2	1	0	0	$8/2=4$
0	x_4	16	4	0	0	1	0	—
0	x_5	12	0	[4]	0	0	1	$12/4=3$
$c_j - Z_j$			2	3	0	0	0	

基变量

(1). 计算检验数，由它确定换入变量

(2). 计算 θ ，由它确定换出变量

(3). 确定主元素

目标函数中各变量的价值系数

基变量

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
0	x_3	8	1	2	1	0	0	$8/2=4$
0	x_4	16	4	0	0	1	0	—
0	x_5	12	0	[4]	0	0	1	$12/4=3$
$C_j - Z_j$			2	3	0	0	0	

(1). 计算检验数, 由它确定换入变量

$\max(\sigma_1, \sigma_2) = \max(2, 3) = 3$
对应的变量 x_2 为换入变量

(2) 因检验数都大于零, 且 P_1, P_2 有正分量存在, 转入下一步;

计算 θ , 由它确定换出变量

(3) 计算 θ

$$\theta = \min_i \left(\frac{b_i}{a_{i2}} \mid a_{i2} > 0 \right) = \min \left(\frac{8}{2}, \frac{16}{0}, \frac{12}{4} \right) = 3$$

它所在行对应的 x_5 为换出变量, x_2 所在列和 x_5 所在行的交叉处 [4] 称为主元素或枢元素 (pivot element)

(4) 以[4]为主元素进行旋转运算或迭代运算，即初等行变换，使 P_2 变换为 $(0,0,1)^T$ ，在 X_B 列中将 X_2 替换 X_5

换入变量

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
0	x_3	2	1	0	1	0	-1/2	$8/2=4$
0	x_4	16	4	0	0	1	0	—
3	x_2	3	0	1	0	0	1/4	正最小 3
$C_j - Z_j$			2	0	0	0	-3/4	

换出变量

正最大

主元素

表 1-3

(4) 以[4]为主元素进行旋转运算或迭代运算，即初等行变换，使 P_2 变换为 $(0,0,1)^T$ ，在 X_B 列中将 X_2 替换 X_5

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
0	x_3	2	1	0	1	0	-1/2	8/2=4
0	x_4	16	4	0	0	1	0	-
3	x_2	3	0	1	0	0	1/4	正最小 3
$C_j - Z_j$		-z=-9	2	0	0	0	-3/4	

换入变量

正最大

主元素

换出变量

$$\sum_{i=1}^m c'_i b'_i$$

表 1-3

(4) 以[4]为主元素进行旋转运算或迭代运算，即初等行变换，使 P_2 变换为 $(0,0,1)^T$ ，在 X_B 列中将 x_2 替换 x_5 ，于是得到新表1-4.

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
0	x_3	2	[1]	0	1	0	$-1/2$	2
0	x_4	16	4	0	0	1	0	4
3	x_2	3	0	1	0	0	$1/4$	—
$-Z$		-9	2	0	0	0	$-3/4$	

表 1-4

(5) 检查表1-4的所有 $c_j - z_j$, 这时有 $c_1 - z_1 = 2$; 说明 x_1 应为换入变量。

$c_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
2	x_1	2	[1]	0	1	0	-1/2	正最小
0	x_4	8	0	0	-4	1	2	4
3	x_2	3	0	1	0	0	1/4	-
$-Z$		-13	0	0	-2	0	1/4	

换出变量

$$\sum_{i=1}^m c'_i b'_i$$

表 1-4

(5) 检查表1-4的所有 $c_j - z_j$, 这时有 $c_1 - z_1 = 2$; 说明 x_1 应为换入变量。重复(2) ~ (4)的计算步骤, 得表1-5。

$c_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
2	x_1	2	1	0	1	0	$-1/2$	—
0	x_4	8	0	0	-4	1	[2]	4
3	x_2	3	0	1	0	0	$1/4$	12
$-Z$		-13	0	0	-2	0	$1/4$	

表 1-5

还存在检验数 >0 ，继续进行。

换入变量

主元素

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
2	x_1	4	1	0	0	1/4	0	—
0	x_5	4	0	0	-2	1/2	1	4
3	x_2	2	0	1	1/2	-1/8	0	12
$-Z$		-14	0	0	-3/2	-1/8	0	

正最小

正最大

换出变量

得到表1-6

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
2	x_1	4	1	0	0	$1/4$	0	
0	x_5	4	0	0	-2	$1/2$	1	
3	x_2	2	0	1	$1/2$	$-1/8$	0	
$-Z$		-14	0	0	$-3/2$	$-1/8$	0	

表 1-6

(6) 表1-6最后一行的所有检验数都已为负或零。这表示目标函数值已不可能再增大，于是得到最优解

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
2	x_1	4	1	0	0	$1/4$	0	
0	x_5	4	0	0	-2	$1/2$	1	
3	x_2	2	0	1	$1/2$	$-1/8$	0	
$-Z$		-14	0	0	$-3/2$	$-1/8$	0	

表1-6

最优解 $X^*=X^{(3)}=(4,2,0,0,4)^T$ 目标函数的最大值 $z^*=14$